

球面

$$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = R^2$$

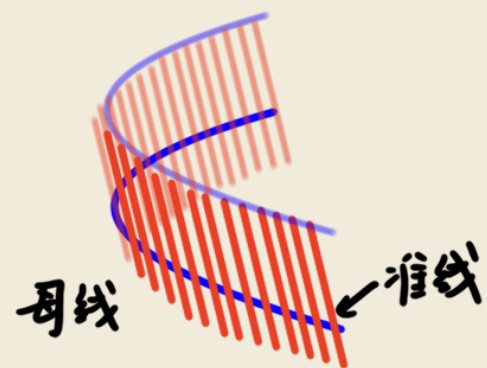
圆柱面

$$x^2 + y^2 = r^2$$

空间曲线的一般式方程

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

柱面



投影曲线与投影柱面

$$C: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

投影柱面为 $f(x, y)$ 投影曲线 $\begin{cases} f(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$

例: $C: \begin{cases} x^2+y^2+z^2=1 \\ (x-1)^2+y^2+(z-1)^2=1 \end{cases}$ 在 zOx 上的投影柱面 在 xOy 上的投影

柱面即消 y . ①-② $\Rightarrow x+z=1$

将 C 写成 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1 \\ x+z=1 \end{cases}$ 消 $z \Rightarrow \begin{cases} 4(x-\frac{1}{2})^2+2y^2=1 \\ z=0 \end{cases}$

柱面的方程

以 $C: \begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$ 为准线, 母线方向向量为 $S=(l,m,n)$

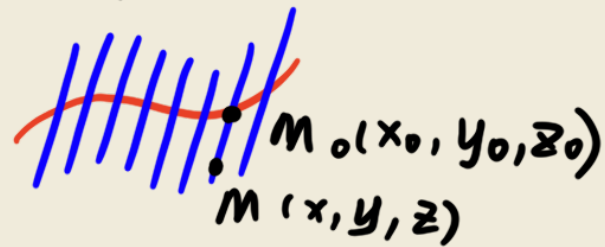
$\Rightarrow \begin{cases} F(x-lt, y-mt, z-nt)=0 \\ G(x-lt, y-mt, z-nt)=0 \end{cases}$ 消 t 变为一条方程 (那平面)

$\exists M_0 \in C$ s.t. $\overrightarrow{M_0M} \parallel \vec{S}$

$$x-x_0=lt \quad y-y_0=mt \quad z-z_0=nt$$

$$\text{那 } x_0=x-lt \quad y_0=y-mt \quad z_0=z-nt$$

代入 $\begin{cases} F(x_0, y_0, z_0)=0 \\ G(x_0, y_0, z_0)=0 \end{cases}$ 得证



特别的 以 xOy 平面上的曲线 $\begin{cases} f(x,y)=0 \\ z=0 \end{cases}$ 为准线, 母线方向为 $S=(l,m,n)$ ($n \neq 0$)

的柱面方程为 $f(x-\frac{l}{n}z, y-\frac{m}{n}z)=0$

旋转曲面

xOy 平面上的曲线 $C: \begin{cases} f(x,y)=0 \\ z=0 \end{cases}$

旋转曲面方程 $f(x, \pm\sqrt{y^2+z^2})=0$

例 椭圆 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z=0 \end{cases}$ 绕 y 轴一周得旋转椭球面. 其方程为

$$\frac{x^2+z^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

例 双曲线 $\begin{cases} \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x=0 \end{cases}$ 分别绕 z 轴和 y 轴旋转一周得到 旋转单叶双曲面、旋转双叶双曲面

$$\frac{x^2+y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{和} \quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2+z^2}{c^2} = 1$$

锥面方程

试求直线 $\frac{x}{\alpha} = \frac{y-\beta}{0} = \frac{z}{1}$ 绕 z 轴旋转一周生成的旋转曲面方程. 按 α, β 取值确定该方程

表示什么曲面.

$L: \begin{cases} x=\alpha z \\ y=\beta \end{cases}$ 所成曲面上一点 $M(x,y,z)$, L 上一点 (x_0, y_0, z) 有 M, M_0 到 z 轴距离相等.

$$\Rightarrow x^2+y^2=x_0^2+y_0^2$$

$$\Rightarrow x^2+y^2-\alpha^2 z^2=\beta^2$$

- 结论:
1. $\alpha=0, \beta \neq 0$ 时 圆柱面
 2. $\alpha \neq 0, \beta=0$ 时 圆锥面
 3. $\alpha\beta \neq 0$ 时 旋转单叶双曲面

锥面的方程

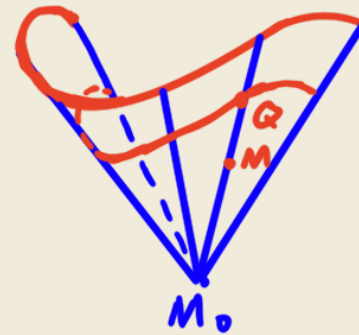
以 M_0 为顶点, 曲线 C 为准线的锥面方程为

$$\begin{cases} F(x_0+t(x-x_0), y_0+t(y-y_0), z_0+t(z-z_0))=0 \\ G(x_0+t(x-x_0), y_0+t(y-y_0), z_0+t(z-z_0))=0 \end{cases}$$

直线 M_0M 与 C 必交于一点 $Q(x_1, y_1, z_1)$ 则 $\vec{M_0Q} \parallel \vec{M_0M}$

$$\frac{x_1-x_0}{x-x_0} = \frac{y_1-y_0}{y-y_0} = \frac{z_1-z_0}{z-z_0} = t$$

$$\text{代入 } \begin{cases} F(x, y, z)=0 \\ G(x, y, z)=0 \end{cases}$$



空间曲面与空间曲线

二次曲面

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{23}yz + 2a_{31}zx + 2b_1x + 2b_2y + 2b_3z + C = 0$$

$$(x, y, z) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + C = 0$$

二次曲面画图 (平面截痕法)

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -2z$$

$$\begin{cases} z = c > 0 \\ \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 2c \end{cases}$$

$$\begin{cases} z = c < 0 \\ \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -2c \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = c \\ z = \frac{c^2}{2b^2} - \frac{x^2}{2a^2} \end{cases}$$

